

Звіт № 3

Д/З

Задача 1. Функція попиту на монополізованому ринку має вигляд $Q = 301 - P$, функція загальних витрат монополії $TC = 120 + Q + Q^2$. За якого ціною буде продаватися продукт при максимізації монополією: а) продукту б) виручки.

а) $\max(f_i)$

$$MR = MC$$

$$MC = \frac{d(TC)}{dQ} = 2Q + 1$$

$$Q = 301 - P \Rightarrow P = 301 - Q$$

$$TR = P \cdot Q = 301Q - Q^2$$

$$MR = \frac{d(TR)}{dQ} = 301 - 2Q$$

$$MR = MC \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 2Q + 1 = 301 - 2Q$$

$$Q = 75 \Rightarrow P = 301 - 75 = 226$$

В-ге: $Q = 75$; $P = 226$

б) $\max(TR)$

$$\text{Для } \max TR' = MR = 0$$

$$TR = P \cdot Q = 301Q - Q^2$$

$$MR = 301 - 2Q$$

$$301 - 2Q = 0 \Rightarrow Q = 150,5$$

$$P = 301 - 150,5 = 150,5$$

В-ге: $Q = 150,5$; $P = 150,5$

Задача 2 Дисконтная максимизация

~~$$Qd = 300 - 5P$$~~

$$FC = 55 \text{ (исходные (присоединенные) затраты)}$$

~~$$TC = 200 + 30Q$$~~

$$MC = 22 + 3Q^3 + 2Q^2 - 8Q$$

~~Оптимальный~~

$$f - ? : Q = 5 \Rightarrow TR = 1000$$

$$f = TR - TC = 1000 - TC$$

Знаем, что $MC = \frac{d(TC)}{dQ}$. Отсюда, чтобы найти TC :

$$TC = \int MC dQ = \int (3Q^3 + 2Q^2 - 8Q + 22) dQ = \frac{3Q^4}{4} + \frac{2Q^3}{3} - 4Q^2 + 22Q + C$$

C - константа, отсюда эти "константные" затраты $= FC = 55$

$$TC(Q=5) = \frac{3 \cdot 625}{4} + \frac{2 \cdot 125}{3} - 4 \cdot 25 + 22 \cdot 5 + 55 = 468,75 + 83,33 - 100 + 110 + 55$$

$$TC = 617,08$$

$$f = 1000 - 617,08 = 382,92$$

В-ге: $f = 382,92$

Задача 3 Монополія

$$Q_d = 300 - 5P \quad TC = 200 + 30Q$$

Оптимізуємо $P, Q - ? \Rightarrow \max(\pi)$

$$\text{Для } \max(\pi) \Rightarrow MR = MC$$

$$MC = \frac{d(TC)}{dQ} = 30$$

$$P = \frac{300 - Q}{5} = 60 - \frac{1}{5}Q$$

$$TR = P \cdot Q = 60Q - \frac{1}{5}Q^2$$

$$MR = \frac{d(TR)}{dQ} = 60 - \frac{2}{5}Q$$

$$MR = MC \Rightarrow$$

$$60 - \frac{2}{5}Q = 30$$

$$Q = 45 \Rightarrow P = 45$$

$$\text{Відповідь: } Q = 45; P = 45$$

Задача 4 Олігополія

$$P_1 = 120 - q_1; P_2 = 150 - 5q_2; TC = 500 + 40q + 0,5q^2$$

$Q, P, \pi - ?$ вт. максимуму

$P = P_1 = P_2$ - перетин гр. кошту у т. перетину P_1 та P_2

$$120 - q = 150 - 5q$$

$$4q = 30 \Rightarrow q = 7,5$$

$$P = 120 - 7,5 = 112,5$$

$$\pi = TR - TC = (P \cdot Q) - (TC) = 112,5 \cdot 7,5 - (500 + 40 \cdot 7,5 + 0,5 \cdot 7,5^2) = 843,75 - 828,125$$

$$\pi = 15,63$$

$$\text{Відповідь: } \pi = 15,63$$